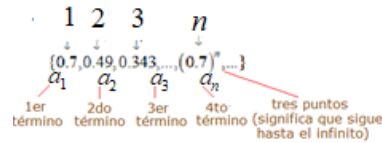


1. SUCESIONES Y SERIES

1.1 Definición de sucesión

El valor de un equipo se deprecia al final de cada año 70% del que tenía al inicio, en el n -ésimo año se recuperará $(0.7)^n$ pesos. El comportamiento con los años de la cantidad recuperable por cada peso invertido en el equipo es:



n	$f(n) = (0.7)^n$
1	0.7
2	0.49
...	...
10	0.0282...
...	...
20	0.0007...
...	...

-Def. Una sucesión es un conjunto ordenado $f(1), f(2), \dots, f(n), \dots$ formado por una función cuyo dominio es del conjunto de los números naturales y su rango el conjunto de los números reales:

$$f: N \rightarrow R$$

$$n \rightarrow f(n) = a_n$$

$$\begin{matrix} 1, & 2, & 3, & 4, & \dots & n, & \dots \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & & \downarrow & \downarrow \\ a_1, & a_2, & a_3, & a_4, & \dots & a_n, & \dots \end{matrix} \quad \text{sucesión}$$

El conjunto de las imágenes se representa con $\{a_n\}$, a_n o $a(n)$, donde $a_n = f(n)$ es llamado término n -ésimo o general de la sucesión. Así, el dominio N (preimágen) según su orden resultan las imágenes formando el conjunto $\{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots\}$

Ejemplo: Dar los primeros cuatro términos y el n -ésimo de las siguientes sucesiones.

$$1) a_n = \left(-\frac{1}{4}\right)^n = \left\{-\frac{1}{4}, +\frac{1}{16}, -\frac{1}{64} + \frac{1}{256}, \dots, \left(-\frac{1}{4}\right)^n\right\}$$

$$3) f(n) = (-1)^{n+1} \left(\frac{2}{n}\right) = \left\{2, -1, \frac{2}{3}, -\frac{1}{2}, \dots, (-1)^{n+1} \left(\frac{2}{n}\right)\right\}$$

$$2) a(n) = \frac{2n}{n+3} = \left\{\frac{1}{2}, \frac{4}{5}, 1, \frac{8}{7}, \dots, \frac{2n}{n+3}\right\}$$

$$4) \{3\} = \{3, 3, 3, 3, \dots, 3\}$$

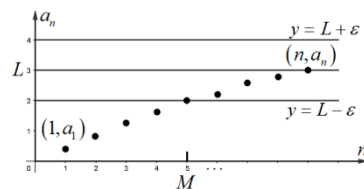
La gráfica de una sucesión es como la de una **función discreta**, consistente en puntos del plano cartesiano cuyas abscisas son los números naturales y las ordenadas son los números reales de las imágenes.

-Límite y convergencia de una sucesión

De la tabla del ejemplo anterior, se observa que cuando $n \rightarrow \infty$, entonces $f(n) \rightarrow 0$, tal que $\lim_{n \rightarrow \infty} (0.7)^n = 0$

Def. El límite de una sucesión $\{a_n\}$ es el número real L , tal que existe: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$

si para cada $\varepsilon > 0$, existe un número $M > 0$ tal que $|a_n - L| < \varepsilon$, $\forall n > M$, los términos se sitúan en el intervalo $(L - \varepsilon; L + \varepsilon)$.



Si el límite L existe, es **único** y la sucesión **converge** es real. Si el límite L de la sucesión es $\pm\infty$, la sucesión **diverge**.

Si el límite L no existe, la sucesión es oscilante. Estudiar los límites vistos en Cálculo Diferencial, los básicos son:

Teorema: Si $\{f(n)\}$ y $\{g(n)\}$ son dos sucesiones convergentes y c es constante, entonces

$$i) \lim_{n \rightarrow \infty} c = c$$

$$ii) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

$$iii) \lim_{n \rightarrow \infty} cf(n) = c \lim_{n \rightarrow \infty} f(n)$$

$$iv) \lim_{n \rightarrow \infty} [f(n) + g(n)] = \lim_{n \rightarrow \infty} f(n) + \lim_{n \rightarrow \infty} g(n)$$

$$v) \lim_{n \rightarrow \infty} [f(n) \cdot g(n)] = \lim_{n \rightarrow \infty} f(n) \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} g(n)$$

$$vi) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} f(n)}{\lim_{n \rightarrow \infty} g(n)}; \text{ si } \lim_{n \rightarrow \infty} g(n) \neq 0$$

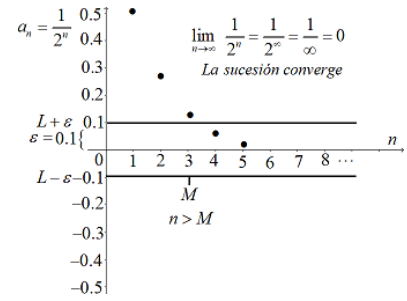
Ejemplo: Hallar el límite de la sucesión cuyo término n-ésimo es:

a) $a_n = \frac{1}{2^n} \Rightarrow \left\{ \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \frac{1}{32} \right\} = \{0.5, 0.25, 0.125, 0.0625, 0.03125\}$

b) $b_n = \{(-1)^n\}$ si $n \geq 1 \Rightarrow \{-1, 1, -1, 1, -1, \dots\}$ sucesión oscilante

c) $c_n = \left\{ \frac{2n}{n^2 + 1} \right\} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{n^2 + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2/n}{1 + 1/n^2} = \frac{2/\infty}{1 + 1/\infty^2} = \frac{0}{1 + 0} = 0$

d) $d_n = \frac{n^2}{n+1} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2/n^2}{n/n^2 + 1/n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1/n + 1/n^2} = \frac{1}{1/\infty + 1/\infty^2} = \frac{1}{0 + 0} = \infty$



Los límites de formas indeterminadas se pueden solucionar por medio de la Regla de L' Hospital:

Sean f y g que son derivables en el intervalo (a, b) contenido c , excepto, posiblemente en c . Se usa cuando al

aplicar el límite se obtienen las formas $\frac{0}{0}$, $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$, hay ocasiones en que con la primera derivada se obtiene el límite, pero en

otras el límite se obtiene derivando varias veces hasta que el resultado está determinado o no exista el límite, es decir, se aplica la regla de L' Hospital en forma generalizada:

$$\text{Si } \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow c} f'(x)}{\lim_{x \rightarrow c} g'(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow c} f''(x)}{\lim_{x \rightarrow c} g''(x)} = \dots = \frac{\lim_{x \rightarrow c} f^{(n)}(x)}{\lim_{x \rightarrow c} g^{(n)}(x)} = L \Rightarrow \lim_{x \rightarrow c} g'(x) \neq 0$$

-Sucesiones monótonas, acotadas y convergencia

Sea la sucesión: $\{a_n\}$ es monótona creciente $\Leftrightarrow a_n \leq a_{n+1}$

$\{a_n\}$ es monótona decreciente $\Leftrightarrow a_n \geq a_{n+1}$

$\{a_n\}$ está acotada superiormente $\Leftrightarrow$ si $\exists M \in \mathbb{R} / a_n \leq M \quad \forall n$

$\{a_n\}$ está acotada inferiormente $\Leftrightarrow$ si $\exists N \in \mathbb{R} / a_n \geq N \quad \forall n$

$\{a_n\}$ está acotada $\Leftrightarrow$ está superiormente e inferiormente

Teorema: Si una sucesión $\{a_n\}$ es **acotada** y **monótona**, entonces **converge**

a) Ejemplo: Sea la sucesión $a_n = 3 + (-1)^n$ es alternante entre 2 y 4. Por lo tanto no es monótona.

$a_n = 3 + (-1)^n < 3 + (-1)^{n+1} = a_{n+1}$ es una sucesión alternante

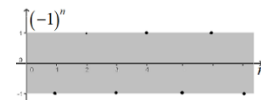
$3 + (-1)^n < 3 + (-1)^n (-1)^1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} 3 + (-1)^n$ no existe

$(1) \nless (-1)^1$ no es monótona, está acotada superiormente e inferiormente, diverge.

b) La sucesión da el conjunto de la sucesión para $n \in \mathbb{N} : \{c_n\} = \{(-1)^n\} = \{-1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, \dots\}$

$\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n$, no existe

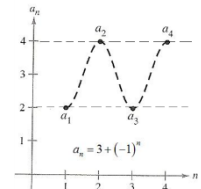
n	1	2	3	4	5
$(-1)^n$	-1	1	-1	1	-1



La sucesión diverge, no es monótona, pero es acotada (superiormente e inferiormente).

c) Esta sucesión no es monótona porque el segundo término es mayor que el primero, y mayor que el tercero

$b_n = \frac{n^2}{2^n - 1} < \frac{(n+1)^2}{2^{n+1} - 1} = b_{n+1} ; n=1 \Rightarrow \frac{1^2}{2^1 - 1} < \frac{(1+1)^2}{2^{1+1} - 1} \Rightarrow 1 < \frac{4}{3}$

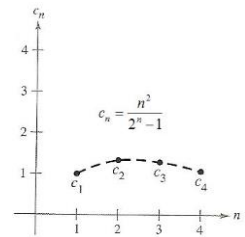


n	1	2	3	4	5
$(-1)^n + 3$	2	4	2	4	2

$$n=2 \Rightarrow \frac{2^2}{2^2-1} < \frac{(2+1)^2}{2^{2+1}-1} \Rightarrow \frac{4}{3} > \frac{9}{7} \text{ no se cumple la desigualdad}$$

$$n=3 \Rightarrow \frac{3^2}{2^3-1} < \frac{(3+1)^2}{2^{3+1}-1} \Rightarrow \frac{9}{7} > \frac{16}{15} \Rightarrow \text{No es monótona y no está cotada}$$

Si se quita el 1^{er} término la sucesión es monótona y está cotada



$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{2^n - 1} \Rightarrow \frac{d(n^2)/dn}{d(e^{n \ln 2} - 1)/dn} = \frac{2n}{\ln 2 e^{n \ln 2}} \Rightarrow \frac{d(2n)/dn}{\ln 2 d(e^{n \ln 2})/dn} = \frac{2}{\ln^2 2 e^{n \ln 2}} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\ln^2 2 e^{n \ln 2}} = \frac{2}{\ln^2 2 e^{\infty \cdot \ln 2}} = \frac{2}{\infty} = 0$$

c) Esta sucesión es monótona creciente porque cada término sucesivo es mayor que su predecesor. Comparando los términos

$b_n < b_{n+1}$ y como n es positivo, la desigualdad queda como:

$$b_n = \frac{2n}{1+n} < \frac{2(n+1)}{1+(n+1)} = b_{n+1}$$

$$\text{Para } n=1 \Rightarrow 1 < \frac{4}{3}$$

$$\frac{2n}{1+n} < \frac{2(n+2)}{(n+2)}$$

$$n=2 \Rightarrow \frac{4}{3} < \frac{6}{4}$$

$$2n(n+2) < (1+n)(2n+2)$$

$$n=3 \Rightarrow \frac{6}{4} < \frac{8}{5}$$

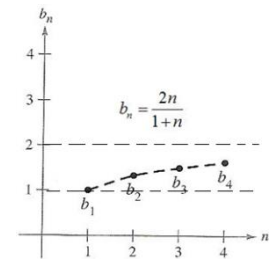
$$2n^2 + 4n < 2n + 2 + 2n^2 + 2n$$

$$n=4 \Rightarrow \frac{8}{5} < \frac{10}{6}$$

$$2n^2 + 4n < 2n^2 + 4n + 2$$

$0 < 2$ Se mantiene la desigualdad y la sucesión es monótona

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{1+n} = \frac{\infty}{\infty} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d(2n)/dn}{d(1+n)/dn} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{1} = 2$$



d) Esta sucesión es monótona decreciente porque cada término sucesivo es menor que su predecesor. Comparando los términos $c_n > c_{n+1}$ y como n es positivo, la desigualdad queda como:

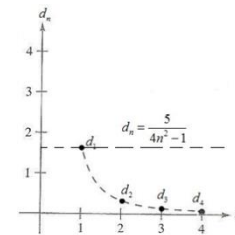
$$c_n = \frac{5}{4n^2-1} > \frac{5}{4(n+1)^2-1} = c_{n+1} \Rightarrow \text{Para } n=1 \Rightarrow \frac{5}{3} > \frac{5}{15} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{4n^2-1} > \frac{1}{4(n+1)^2-1} \quad n=2 \Rightarrow \frac{1}{3} > \frac{5}{35} = \frac{1}{7}$$

$$4(n+1)^2-1 > 4n^2-1 \quad n=3 \Rightarrow \frac{1}{7} > \frac{5}{63}$$

$$4n^2 + 8n + 4 - 1 > 4n^2 - 1 \quad n=4 \Rightarrow \frac{5}{63} > \frac{5}{99}$$

$8n + 4 > 0$ es monótona



$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5}{4n^2-1} = \frac{5}{4\infty^2-1} = \frac{5}{\infty} = 0$$

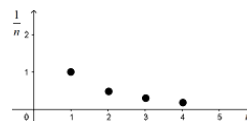
Ejemplo) Decir si las siguientes sucesiones están acotadas o no, justificar la respuesta.

a) La sucesión da

el conjunto de la sucesión para $n \in \mathbb{N}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = \frac{1}{\infty} = 0$$

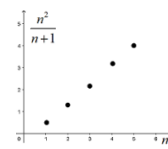
n	1	2	3	4	5
$\frac{1}{n}$	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{5}$
approximation	1	0.5	0.333333	0.25	0.2



$$\{a_n\} = \{1/n\} = \{1, 1/2, 1/3, 1/4, \dots, 1/n\}$$

La sucesión converge. Es Monótona decreciente y acotada, la cota superior es 1 y la inferior es 0.

b) La sucesión da el conjunto de la sucesión para $n \in \mathbb{N}$: $\{b_n\} = \left\{ \frac{n^2}{n+1} \right\} = \left\{ \frac{1}{2}, \frac{4}{3}, \frac{9}{4}, \frac{16}{5}, \frac{25}{6}, \dots \right\}$

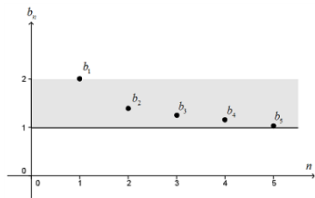


$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2/n^2}{n/n^2 + 1/n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1/n + 1/n^2} = \frac{1}{1/\infty + 1/\infty^2} = \frac{1}{0+0} = \infty$$

n	1	2	3	4	5
n^2	1	4	9	16	25
$n+1$	2	3	4	5	6
approximation	0.5	1.33333	2.25	3.2	4.16667

La sucesión diverge. Es monótona creciente, pero no acotada (es acotada inferiormente).

c) El n -ésimo término de la sucesión del conjunto de la sucesión para $n \in \mathbb{N} : \{d_n\} = \sqrt[n]{2} = \{2, 1.41, 1.25, 1.18, 1.14, 1.12, \dots\}$



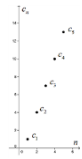
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} (2)^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}} = 2^0 = 1 \text{ converge}$$

Si $b_n \leq M \Rightarrow b_1 = 2 \Rightarrow$ La cota es superior $b_n \leq 2$

Si $b_n \geq N \Rightarrow b_n \rightarrow L = 1 \Rightarrow$ La cota es inferior $b_n \geq 1$

$\Rightarrow 1 \leq b_n \leq 2$ La sucesión está acotada

d) El n -ésimo término de la sucesión del conjunto de la sucesión para $n \in \mathbb{N} : \{e_n\} = 3n - 2 = \{1, 4, 7, 10, 13, 16, \dots\}$



$$\lim_{n \rightarrow \infty} 3n - 2 = \infty \text{ diverge}$$

Si $c_n \geq N \Rightarrow c_5 = 1 \Rightarrow$ La cota es inferior $c_1 \geq 1$, pero no tiene cota superior.

La sucesión diverge, no está acotada (está acotada inferiormente).

SERIES

La **importancia** de las sucesiones y series en el cálculo radica en la idea de Newton de **representar las funciones como sumas de series infinitas**. Sucesiones y series pueden parecer la misma cosa, pero en realidad una serie es la suma de los términos de una sucesión

1.2 Definición de serie

Para ello, analizando con más detalle la paradoja de Zenón: "Un corredor jamás alcanzará la meta de llegar de una ciudad A a otra B, puesto que siempre tendrá que recorrer la mitad de la distancia que lo separa de ella antes de recorrerla toda".

Si el corredor emplea 1 día en recorrer la primera mitad del trayecto, entonces le llevará 1/2 día en recorrer la cuarta parte, 1/4 de día en recorrer la octava parte, y así sucesivamente, por lo que, de acuerdo al razonamiento de Zenón jamás alcanzará la meta, el corredor necesitará días para llegar a la meta:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} + \dots \quad (1)$$

Aquí se interpreta como una "suma infinita" de un proceso que no termina.

Pero, si el corredor se desplaza con **velocidad constante** y emplea un día en recorrer la primera mitad del trayecto, la experiencia física indica que alcanzará la meta en dos días. Por lo tanto, se puede suponer la suma de los términos es

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} = 2 \quad (2)$$

Aquí, la suma puede llegar a tener un resultado finito.

-Serie

Def. Una serie es una expresión de la forma: $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots$

y en forma compacta se representa como: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$

Los números $a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots$ son los términos de la serie y no tienen significado en términos precisos. En algunas series el inicio es $n = 0$. Para encontrar la suma de una **serie infinita**, considerar la siguiente **sucesión de sumas**

parciales. $s_1 = a_1$; $s_2 = a_1 + a_2$; $s_3 = a_1 + a_2 + a_3$; $\dots$; $s_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$

$$s_n = 1 + \frac{a_1}{2} + \frac{a_2}{4} + \dots + \frac{a_n}{2^{n-1}} \Rightarrow \{s_n\} = \left\{ \overbrace{1}^{s_1}, \overbrace{1 + \frac{1}{2}}^{s_2}, \overbrace{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}}^{s_3}, \dots, \overbrace{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}}}^{s_n} \right\} = \left\{ \overbrace{1}^{s_1}, \overbrace{\frac{3}{2}}^{s_2}, \overbrace{\frac{7}{4}}^{s_3}, \dots, s_n \right\}$$

$$\Rightarrow a_1 = 2 - s_1 = 2 - 1 = 1; a_2 = 2 - s_2 = 2 - \frac{3}{2} = \frac{1}{2}; \dots \Rightarrow a_n = 2 - s_n = \frac{1}{2^{n-1}} \Rightarrow s_n = 2 - a_n$$

La sucesión así formada se llama serie y se representa como $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. El número s_n es la suma parcial n-ésima de la serie.

El número a_n es el término n-ésimo de la serie.

-Convergencia de una serie.

La siguiente definición le proporciona significado a una serie para hacerla finita.

-Def. Sea $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ una serie infinita y sea $\{s_n\}$ una sucesión definida por: $s_n = \sum_{k=1}^n a_k$

i) Si existe un número S (suma) tal que $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = S$

Se dice que la **serie es convergente y tiene suma** S , lo cual se denota como $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$

ii) Si al contrario no existe límite, se dice que la **serie no es convergente y no tiene suma**. El carácter (converge o diverge) de una serie no se altera si se suprimen un número finito de sumandos

Ejemplo 1) Un ejemplo de series aritméticas, aplicar el criterio de la divergencia y encontrar sus sumas.

$$a) \quad 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} + \dots$$

$$b) \quad 6 + 11 + 16 + 21 + \dots + 5n + 1 + \dots$$

$$Si \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots = 2$$

$$Si \quad \sum_{n=1}^{\infty} (5n+1) = 6 + 11 + 16 + 21 + \dots \approx +\infty$$

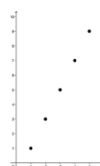
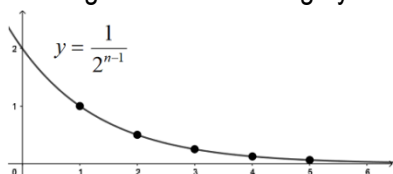
$$\Rightarrow s_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (5n+1) = 5 \cdot \infty + 1 = \infty \neq 0 \quad \text{diverge}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{1}{2^{n-1}} \right) = 2 - \frac{1}{2^{\infty-1}} = 2 - \frac{1}{\infty} = 2 - 0 = 2$$

La serie geométrica converge y su suma es 2.

La serie no converge, no hay suma



Nota: La **suma** de una serie **convergente** es el límite de una sucesión de **sumas parciales**, y no el resultado de un proceso ordinario de adición.

Ejemplo 2 Interpretar la fracción $1/3$, es decir la expresión $0.3333\dots$. La cual se puede representar como sumas parciales.

$$0.33333\dots = \frac{3}{10} + \frac{3}{10^2} + \frac{3}{10^3} + \dots + \frac{3}{10^n} + \dots$$

$$\text{Por lo tanto: } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{10^n} = \frac{1}{3}$$

$$\text{Para esta serie se tiene: } s_n = \frac{3}{10} + \frac{3}{10^2} + \frac{3}{10^3} + \dots + \frac{3}{10^n} + \dots = \frac{1}{3} - \frac{3}{10^n} = 3 \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{10^n} \right)$$

entonces, se tiene $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} 3 \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{10^n} \right) = 3 \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{10^\infty} \right) = 3 \left(\frac{1}{9} - 0 \right) = \frac{1}{3}$

Teorema: Si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

Este teorema establece la condición necesaria para la convergencia de una serie, pero no es suficiente ya que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ no implica que la serie sea convergente.

Teorema (prueba de divergencia): Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es divergente.

Ejemplo: 1) Para la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = \frac{1}{\infty+1} = \frac{1}{\infty} = 0$ es convergente

2) Para la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{3n^3 + 2n^2} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3}{3n^3 + 2n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3/n^3}{3n^3/n^3 + 2n^2/n^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3 + 2/n} = \frac{1}{3 + 2/\infty} = \frac{1}{3 + 0} = \frac{1}{3}$

3) Para la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = \frac{1}{\infty} = 0$ con el Teorema de convergencia de necesario, pero no suficiente, no se puede

afirmar que carácter (convergente o divergente) pero la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ es armónica divergente, como se demuestra:

$$s_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} \right) + \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \frac{1}{12} + \frac{1}{13} + \frac{1}{14} + \frac{1}{15} + \frac{1}{16} \right) + \dots + \frac{1}{n}$$

$$\text{si } \frac{1}{3} > \frac{1}{4}; \frac{1}{5} > \frac{1}{6} > \frac{1}{7} > \frac{1}{8}; \frac{1}{9} > \frac{1}{10} > \frac{1}{11} > \frac{1}{12} > \frac{1}{13} > \frac{1}{14} > \frac{1}{15} > \frac{1}{16}$$

$$s_n > 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} \right) + \left(\frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} \right) + \dots + \frac{1}{n}$$

$$s_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} \text{ se ve que crece sin límite, su carácter es divergente.}$$

-Cancelación, inclusión de términos en una serie

Las series representan formalmente sumas con infinitos sumandos, por lo que sus propiedades no tienen por qué coincidir con la suma ordinaria de números reales en la que opera con un número finito de sumandos.

1) El **carácter** (converge o diverge) de una serie no varía cuando se le agrega o quita un número finito de términos.

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{64} + \frac{1}{128} + \frac{1}{256} \dots + \frac{1}{2^{n-1}} \text{ converge o } 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} \text{ converge}$$

2) Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = A$ converge y $k \in \mathbb{R}$, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} k a_n = k \sum_{n=1}^{\infty} a_n = kA$ converge.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{5} \right)^n = \frac{1}{5} + \frac{1}{25} + \frac{1}{125} + \dots + \frac{1}{5^n} = \frac{1}{4} \text{ y } k = 3 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} 3 \left(\frac{1}{5} \right)^n = 3 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{5} \right)^n = 3 \left(\frac{1}{4} \right) = \frac{3}{4} \text{ converge}$$

3) Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge y $k \in \mathbb{R}$, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} k a_n = k \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} + \dots \text{ diverge y } k = 5 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} 5 \frac{1}{n} = 5 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} \right) = 5 \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} + \dots \right) \text{ diverge}$$

4) Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = A$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = B$ convergen, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \pm \sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n) = A \pm B$ converge.

$$\sum_{n=1}^{\infty} 5 \left(\frac{1}{2} \right)^n + \sum_{n=1}^{\infty} 2 \left(\frac{1}{3} \right)^n \Rightarrow 5 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^n = 5 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^n} \right) = 5 \left(1 - \frac{1}{2^n} \right) = 5 \Rightarrow 2 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3} \right)^n = 2 \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \dots + \frac{1}{3^n} \right) = 2 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3^n} \right) = 1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} 5 \left(\frac{1}{2} \right)^n + \sum_{n=1}^{\infty} 2 \left(\frac{1}{3} \right)^n = 5 + 1 = 6 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} 5 \left(\frac{1}{2} \right)^n - \sum_{n=1}^{\infty} 2 \left(\frac{1}{3} \right)^n = 5 - 1 = 4$$

5) Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = A$ converge y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = B$ diverge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ diverge.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{5} \right)^n = \frac{1}{4} \text{ converge y } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ diverge, entonces } \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{5} \right)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \frac{1}{4} + \infty = \infty \text{ diverge}$$

6) Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ diverge.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ diverge y } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3n} \text{ diverge, entonces } \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{3n} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4}{3n} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{3} \left(\frac{1}{n} \right) = \frac{4}{3} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} \right) \text{ diverge}$$

7) Dada la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ se dice que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ es una reordenación de la anterior si existe una aplicación biyectiva

$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, de forma que es $b_n = a_{f(n)}$ para cada $n \in \mathbb{N}$.

$$\text{Si } \sum_{i=1}^n a_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} = y \sum_{i=1}^n b_n = \frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{8} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}}$$

Son los mismos términos, pero en orden diferente y es

1.3 Serie geométrica y serie p.

-Teorema (Serie geométrica)

Sea $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + \dots$, una serie **geométrica** con $a \neq 0$, donde a y $r \in \mathbb{R}$, entonces

1. Si la razón $|r| < 1$, la serie es convergente con suma $S = \frac{a}{1-r} \Rightarrow b \neq 0 \Rightarrow 1 \cdot \frac{b^1}{1} = b$

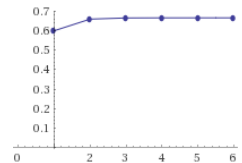
2. Si la razón $|r| \geq 1$, la serie es divergente.

Ejemplo) Determinar el carácter de las siguientes series, si son convergentes, calcular su suma.

a) Sea $0.666\dots = \frac{6}{10^1} + \frac{6}{10^2} + \frac{6}{10^3} + \dots + \frac{6}{10^n} + \dots$, por lo que cabe esperar

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{6 \cdot 1}{10^n} = \sum_{n=1}^{\infty} 6 \frac{1}{10^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{10^1} \frac{1}{10^{n-1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{10} \left(\frac{1}{10} \right)^{n-1} \Rightarrow a = \frac{6}{10} = \frac{3}{5} \text{ y } r = \frac{1}{10} < 1 \text{ converge}$$

$$\text{la suma de la serie es } S = \frac{a}{(1-r)} = \frac{3/5}{(1-1/10)} = \frac{3/5}{9/10} = \frac{3 \cdot 10}{9 \cdot 5} = \frac{2}{3} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{10} \left(\frac{1}{10} \right)^{n-1} = \frac{2}{3}$$



b) Sea $2.333\dots = 2 + \frac{3}{10^1} + \frac{3}{10^2} + \dots + \frac{3}{10^n} + \dots$ por lo que cabe esperar

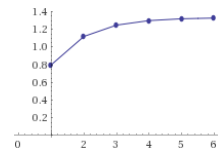
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{10^n} = \sum_{n=1}^{\infty} 3 \frac{1}{10^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{10} \frac{1}{10^{n-1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{10} \left(\frac{1}{10} \right)^{n-1} \Rightarrow a = \frac{3}{10} \text{ y } r = \frac{1}{10} < 1 \text{ converge}$$

$$\text{la suma de la serie es } S = \frac{a}{(1-r)} = \frac{3/10}{(1-1/10)} = \frac{3/10}{9/10} = \frac{3 \cdot 10}{9 \cdot 10} = \frac{1}{3} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{10} \left(\frac{1}{10} \right)^{n-1} = \frac{1}{3} \Rightarrow 2.333\dots = 2 + \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$$

c) Los términos de la serie son: $2 + \frac{4}{5} + \frac{8}{25} + \frac{16}{125} + \dots$, decir su carácter y si la suma existe.

$$\frac{4/5}{2/1} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}; \quad \frac{8/25}{4/5} = \frac{8 \cdot 5}{25 \cdot 4} = \frac{2}{5}; \quad \frac{16/125}{8/25} = \frac{16 \cdot 25}{125 \cdot 8} = \frac{2}{5}$$

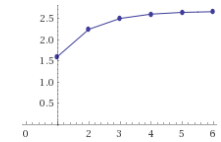
$$\Rightarrow a = 2 \quad y \quad |r| = \left| \frac{2}{5} \right| < 1 \quad converge \Rightarrow S = \frac{a}{(1-r)} = \frac{2}{1-2/5} = \frac{2}{3/5} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} 2 \left(\frac{2}{5} \right)^{n-1} = \frac{10}{3}$$



d) Los términos de la serie son: $4 + \frac{8}{5} + \frac{16}{25} + \frac{32}{125} + \dots$, decir su carácter y si la suma existe.

$$\frac{8/5}{4/1} = \frac{8}{20} = \frac{2}{5}; \quad \frac{16/25}{8/5} = \frac{16 \cdot 5}{25 \cdot 8} = \frac{2}{5}; \quad \frac{32/125}{16/25} = \frac{32 \cdot 25}{125 \cdot 16} = \frac{2}{5} \Rightarrow a = 4$$

$$y \quad |r| = \left| \frac{2}{5} \right| < 1 \quad converge \Rightarrow S = \frac{a}{(1-r)} = \frac{4}{1-2/5} = \frac{4}{3/5} = \frac{20}{3} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} 4 \left(\frac{2}{5} \right)^{n-1} = \frac{20}{3}$$



e) La serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} 2 = 2 - 2 + 2 - 2 + \dots + (-1)^{n+1} 2 + \dots$ es geométrica de razón $r = |-1| = 1$ es divergente de tipo

oscilante, la sucesión de sumas parciales $\{s_n\}$ es $s_n = \begin{cases} 2, & \text{si } n \text{ es impar,} \\ -2, & \text{si } n \text{ es par,} \end{cases}$ carece de límite por puntos de acumulación diferentes.

f) La serie $\sum_{n=1}^{\infty} 2 = \sum_{n=1}^{\infty} 2(1)^{n-1}$ es geométrica de razón $|r| = 1$ y es divergente de suma

$s_n = 2 + 2 + 2 + \dots + 2 = 2n$ y por lo tanto $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} 2n = 2(+\infty) = +\infty$ la serie diverge.

-Teorema (Serie p)

Sea $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ una **serie p** en la que p es una constante real y $p > 0$, se llama serie armónica.

- **Convergencia de la serie p, es:**

1. *converge* si $p > 1$.
2. *diverge* si $0 < p \leq 1$.

Ejemplo) Determinar el carácter de las siguientes series.

a) 1) La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ la serie es armónica y diverge. 2) La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ donde $p = 3 > 1$ la serie converge.

b) La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[4]{\frac{16}{n^5}} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{16}{n^5} \right)^{\frac{1}{4}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^{\frac{5}{4}}} = 2 + \frac{2}{2^{\frac{5}{4}}} + \frac{2}{3^{\frac{5}{4}}} + \dots + \frac{2}{n^{\frac{5}{4}}}$, donde $p = \frac{5}{4}$ la serie converge

c) La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[3]{\frac{27}{n^2}} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{27}{n^2} \right)^{\frac{1}{3}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{\sqrt[3]{n^2}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n^{\frac{2}{3}}} = 3 + \frac{3}{2^{\frac{2}{3}}} + \frac{3}{3^{\frac{2}{3}}} + \dots + \frac{3}{n^{\frac{2}{3}}} + \dots$, donde $p = \frac{2}{3}$ la serie diverge

Mencionar que estos criterios que se presentan, se usan en casos particulares, pero hay otros criterios de carácter general como el criterio de comparación, el criterio del cociente o el criterio de la raíz y para que éstos tengan solución completa se usa el criterio de Raabe.

1.4 Series de términos positivos.

Teorema (Criterio de comparación)

Una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ **de términos positivos:**

1. Si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ es de términos positivos convergente $\forall n \in N$ y $\boxed{a_n \leq b_n}$, entonces a_n es convergente.
2. Si $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ es de términos positivos divergente $\forall n \in N$ y $\boxed{a_n \geq c_n}$, entonces a_n es divergente.

Nota: La conveniencia en la aplicación del mismo depende de la adecuada selección de la serie de comparación. Con frecuencia se emplean como series de comparación, las series geométricas y las series "p", ya que en la mayoría de los casos es relativamente fácil determinar su carácter.

Ejemplo) Determinar el carácter de las siguientes series: a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}$; b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2 n}{3^n}$ (n está en radianes); c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(n+2)!}$; d) $\sum_{n=1}^{\infty} 2n$

a) Si $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \dots = \frac{\pi^2}{6}$ es convergente y sea $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}$, demostrar su carácter.

Observamos: $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

$n=1$	$1=1$	$n=4$	$\frac{1}{256} \leq \frac{1}{16}$	$n=5$	$\frac{1}{3125} \leq \frac{1}{25}$
$n=2$	$\frac{1}{4} \leq \frac{1}{4}$	$n=3$	$\frac{1}{27} \leq \frac{1}{9}$	$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}$ es una serie convergente	

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} = \frac{2/3}{1-2/3} = \frac{2/3}{1/3} = \frac{2 \cdot 3}{1 \cdot 3} = 2$ es convergente y sea $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2 n}{3^n}$, demostrar su carácter.

$\frac{\cos^2 n}{3^n} \leq \frac{2^n}{3^n} \quad \forall n \in N \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2 n}{3^n}$ es una serie convergente

$$n=1 \quad 0.33 \leq 0.66$$

$$n=2 \quad 0.11 \leq 0.44$$

$$n=3 \quad 0.03 \leq 0.29$$

c) Si $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1!}{n!} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \dots = e - 1 = 1.718281$ es convergente y sea $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(n+2)!}$, demostrar su carácter.

Si $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(n+2)!} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1!}{n!} \Rightarrow n=1 \quad \frac{1}{6} \leq 1 \quad n=3 \quad \frac{1}{20} \leq \frac{1}{6} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(n+2)!}$ es una serie convergente

$$n=2 \quad \frac{2}{24} = \frac{1}{12} \leq \frac{1}{2} \quad n=4 \quad \frac{1}{30} \leq \frac{1}{24}$$

d) Si $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ es serie divergente y sea $\sum_{n=1}^{\infty} 2n$, demostrar su carácter.

Si $\sum_{n=1}^{\infty} 2n \geq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \Rightarrow n=1 \quad 2 \geq 1 \quad n=3 \quad 6 \geq 0.33 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} 2n$ es una serie divergente

$n=2 \quad 4 \geq 0.5 \quad n=4 \quad 8 \geq 0.25$

-Criterio del límite del cociente de la comparación

Sean $\sum a_n$ y $\sum b_n$ series de términos positivos y sea $L \geq 0$. Si se cumple: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{b_n} \right) = L$

Si $L > 0$ finito, entonces $\sum a_n$ y $\sum b_n$ convergen o divergen juntas. Si $L = 0$ y $\sum b_n$ converge, entonces $\sum a_n$ converge.

Ejemplos) a) Investigar el carácter de las siguientes series:

$$1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n-2}{n^3-2n^2+12} \text{ la serie de comparación } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n^2} \text{ converge} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3n-2)/(n^3-2n^2+12)}{3/n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n^3-2n^2}{3n^3-6n^2+36}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^3-2n^2}{3n^3-6n^2+36} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3-2/n}{3-6/n+36/n^3} = \frac{3-2/\infty}{3-6/\infty+36/\infty^3} = \frac{3}{3} = 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n-2}{n^3-2n^2+12} \text{ converge}$$

$$2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{3n-2}} \text{ comparla con la serie } p \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = \frac{1}{n^{1/2}} \text{ serie divergente} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1/\sqrt{3n-2}}{1/\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{n}{3n-2}} \Rightarrow$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{n}{3n-2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{1}{3-2/n}} = +\sqrt{\frac{1}{3}} \text{ como } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \text{ diverge, entonces } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{3n-2}} \text{ también diverge.}$$

Ejemplo: Investigar la naturaleza de las siguientes series: 1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3n^2-4n+5}$; 2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2-10}{4n^5+n^3}$; 3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^2+1}$

Teorema (Criterio del cociente o de D' Alembert)

Sea $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ una serie de términos positivos y sea $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = L$

1. Si $L < 1$, la serie es convergente.

2. Si $L > 1$ o $L = \infty$, la serie es divergente

3. Si $L = 1$, el criterio no es concluyente y la serie puede ser convergente o divergente.

Ejemplos) Determinar el carácter de las siguientes series:

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} \quad b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 2^{n+1}}{3^n} \quad c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n - 1} \quad d) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!} \quad e) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + n + 1}$$

$$a) \text{ En este caso si } a_n = \frac{n!}{n^n} \text{ entonces } a_{n+1} = \frac{(n+1)!}{(n+1)^{(n+1)}} = \frac{(n+1)n!}{(n+1)^1 (n+1)^n} = \frac{n!}{(n+1)^n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n!}{(n+1)^n}}{\frac{n!}{n^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n n!}{(n+1)^n n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{(n+1)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n/n}{(n+1)/n} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n} = \frac{1}{e}$$

Puesto que el límite es un número menor que uno, la serie es convergente ($e=2.718281\dots$).

$$b) \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)^2 2^{(n+1)+1}}{3^{n+1}} \div \frac{n^2 2^{n+1}}{3^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \left(\frac{(n+1)^2 2^{n+2}}{3^{n+1}} \right) \left(\frac{3^n}{n^2 2^{n+1}} \right) \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \left(\frac{(n+1)^2 2}{3} \right) \left(\frac{1}{n^2} \right) \right|$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)^2 2}{3n^2} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2n^2 + 4n + 2}{3n^2} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2 + 4/n + 2/n^2}{3} \right| = \frac{2 + 4/\infty + 2/\infty}{3} = \frac{2}{3} < 1, \text{ es convergente.}$$

$$c) \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{2^{n+1} - 1} \div \frac{1}{2^n - 1} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^n - 1}{2^{n+1} - 1} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^n - 1}{2^n \cdot 2^1 - 1} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1 - 1/2^n}{2 - 1/2^n} \right| = \frac{1 - 1/\infty}{2 - 1/\infty} = \frac{1}{2}, \text{ es convergente.}$$

$$d) \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!} \div \frac{n^n}{n!} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)^{n+1} n!}{(n+1)! n^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)(n+1)^n n!}{(n+1) n! n^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)^n}{n^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \left(\frac{n+1}{n} \right)^n \right|$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e = 2.71 > 1 \quad \text{Por consiguiente la serie es divergente.}$$

$$e) \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{(n+1)^2 + (n+1) + 1} \div \frac{1}{n^2 + n + 1} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n^2 + n + 1}{n^2 + 3n + 3} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n^2 / n^2 + n / n^2 + 1 / n^2}{n^2 / n^2 + 3n / n^2 + 3 / n^2} \right|$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1 + 1/n + 1/n^2}{1 + 3/n + 3/n^2} \right| = \left| \frac{1 + 1/\infty + 1/\infty^2}{1 + 3/\infty + 3/\infty^2} \right| = \left| \frac{1 + 0 + 0}{1 + 0 + 0} \right| = 1$$

Por consiguiente, el criterio del cociente no es concluyente para que la serie sea convergente o divergente.

Criterio de Raabe. - Si la serie de términos positivos $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, entonces $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[n \left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n} \right) \right]$ se verifican:

a) si $L > 1$, la serie converge; b) si $L < 1$, la serie diverge; c) si $L = 1$, el criterio no decide

Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[n \left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n} \right) \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[n \left(1 - \frac{n^2 + n + 1}{n^2 + 3n + 3} \right) \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[n \left(\frac{(n^2 + 3n + 3) - (n^2 + n + 1)}{n^2 + 3n + 3} \right) \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + 2n}{n^2 + 3n + 3}$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 / n^2 + 2n / n^2}{n^2 / n^2 + 3n / n^2 + 3 / n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + 2/n}{1 + 3/n + 3/n^2} = \frac{2 + 2/\infty}{1 + 3/\infty + 3/\infty^2} = \frac{2 + 0}{1 + 0 + 0} = 2 > 1, \text{ converge}$$

1.5 Series de signos alternados (Criterio de Leibniz)

Las series que contienen términos positivos y negativos y éstos alternan, se les llama **series alternadas o alternantes**.

-Teorema (Convergencia para las series alternantes)

Sean las series alternantes $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ o $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ donde $a_n > 0$

convergen si cumplen las siguientes condiciones: 1) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 2) $a_n \geq a_{n+1} > 0$

Ejemplo 1) Determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$. Solución: Sea $a_n = \frac{1}{n}$

Cumple con 1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = \frac{1}{\infty} = 0$ 2. $\frac{1}{n} \geq \frac{1}{n+1} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ es convergente

Ejemplo 2) Determinar el carácter de la serie $1 - 2 + 3 - 4 + \dots - n + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n$. Solución: Sea $a_n = n$

No cumple con 1. $\lim_{n \rightarrow \infty} n = \infty$ 2. $n \geq n+1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n$ es divergente

Ejemplo 3) Determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$. Solución: Sea $a_n = \frac{1}{n^2}$

Cumple con 1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{\infty^2} = 0$ 2. $\frac{1}{n^2} \geq \frac{1}{(n+1)^2}$ la serie es convergente

Obtener el intervalo de convergencia de las series, en cada caso efectuar el análisis de los extremos.

Tarea : a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n}$; b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(1-n)^n}$; c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-5)^n}{3^n (n+1)^2}$

1.6 Series de potencias

Def. Una **serie de potencias** tiene la forma $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + \dots$ donde 'x' es la variable y las 'a_n' son coeficientes y es un caso particular de la forma general $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-c)^n = a_0 + a_1 (x-c)^1 + a_2 (x-c)^2 + \dots + a_n (x-c)^n + \dots$ de una **serie de potencia**, cuyo intervalo de convergencia está centrado en c y en primer caso está centrado en el origen. Las series de potencias pueden ser convergentes o divergentes, dependiendo del valor que se le asigne a la variable 'x'.

Ejemplo) Series de potencias

a) La serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$, está centrada en c = 0.

b) La serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x+1)^n = 1 - (x+1) + (x+1)^2 - (x+1)^3 + \dots$, está centrada en c = -1.

c) La serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n} (x-1)^n = (x-1) + \frac{1}{2} (x-1)^2 + \frac{1}{3} (x-1)^3 + \dots$, está centrada en c = 1.

-Convergencia de una serie de potencia

Para una serie de potencia centrada en 'c', se tiene:

a) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = L = \infty$ donde $R = \frac{1}{L} = \frac{1}{\infty} = 0$, serie converge sólo cuando $x = c = 0$

b) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = L \neq 0$ donde $R = \frac{1}{L}$, entonces la serie es converge para $|x-c| < R$, y diverge para $|x-c| > R$.

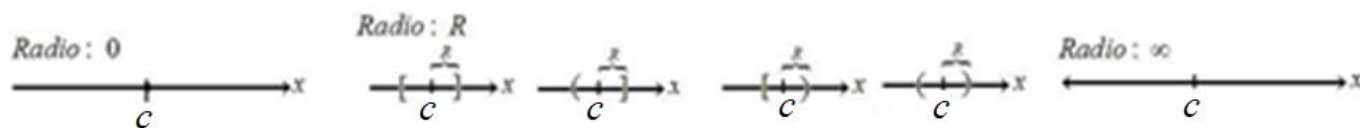
c) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = L = 0$ donde $R = \frac{1}{0} = \infty$, La serie converge para toda x.

-Intervalo de convergencia (Para serie de potencia convergente)

1) Si la serie de potencia está centrada en $x = 0$, del criterio del cociente se llega: $|x|L < 1 \Rightarrow |x| < \frac{1}{L} = R \Rightarrow -R < x < R$

2) Si la serie de potencia está centrada en $x = c$, del criterio del cociente se llega:

$$|x-c|L < 1 \Rightarrow |x-c| < \frac{1}{L} = R \Rightarrow -R < x-c < R \Rightarrow c-R < x < c+R$$



Ejemplo 1) Hallar el radio e intervalo de convergencia de la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n = 1 + x + 2x^2 + 6x^3 + \dots$,

para $x = 0$; $c = 0$ $f(c) = \sum_{n=0}^{\infty} n! 0^n = 1 + 0 + 0 + \dots = 1$

$$\text{Aplicando } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)! x^{n+1}}{n! x^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1) n! x^n x}{n! x^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |(n+1)x| = |x| \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1)$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |(n+1)| = L = \infty \Rightarrow R = 1/L = 1/\infty = 0 \Rightarrow \text{Para } |x| \cdot L > 1 \Rightarrow |x| \cdot \infty > 1 \Rightarrow |x| > 0 \Rightarrow -0 > x > 0$$

Por el criterio del cociente la serie diverge para $|x| \cdot \infty > 1$ y sólo converge para $x = 0$ su centro, $R = 0$, $f(c) = 1$.

Ejemplo 2) Hallar el radio e intervalo de convergencia de la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} (2n)! \left(\frac{3}{x}\right)^n$ Solución: $c=0$

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \left| \frac{(2(n+1))! \left(\frac{3}{x}\right)^{n+1}}{(2n)! \left(\frac{3}{x}\right)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2(n+1)(2n)! \left(\frac{3}{x}\right)^n \left(\frac{3}{x}\right)^1}{(2n)! \left(\frac{3}{x}\right)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| 2(n+1) \left(\frac{3}{x}\right) \right| = \left| \frac{1}{x} \right| \lim_{n \rightarrow \infty} |2(n+1)3|$$

$$= \left| \frac{1}{x} \right| \lim_{n \rightarrow \infty} |6(n+1)| \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |6(n+1)| = \infty = L \Rightarrow R = \frac{1}{L} = \frac{1}{\infty} = 0 \Rightarrow \text{Para } \left| \frac{1}{x} \right| \cdot L > 1 \Rightarrow \left| \frac{1}{x} \right| > \frac{1}{L} = R$$

$$-R > \frac{1}{x} > R \Rightarrow -R \cdot x^2 > \frac{x^2}{x} > R \cdot x^2 \Rightarrow -0 > x > 0 \Rightarrow \text{La serie diverge, menos en } x=0, R=0, \text{ la serie converge.}$$

Ejemplo 3) Hallar el radio e intervalo de convergencia de la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} n! (2x-1)^n$. Solución:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)! (2x-1)^{n+1}}{n! (2x-1)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1) n! (2x-1)^n (2x-1)}{n! (2x-1)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |(n+1)(2x-1)| = |(2x-1)| \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1)$$

$$= |(2x-1)|(\infty+1) = |(2x-1)| \cdot \infty = |2x-1| \cdot L > 1 \Rightarrow R = \frac{1}{L} = \frac{1}{\infty} = 0 \Rightarrow (2x-1) = 0 \Rightarrow x = c = \frac{1}{2}$$

La serie diverge, menos para $R = 0 \Rightarrow 2x-1 = 0$, centrado en $x = 1/2$, la serie converge.

Ejemplo 4) Hallar el radio e intervalo de convergencia de la serie de potencias $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$. Solución:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} \Rightarrow a_n = \frac{x^n}{n!} \Rightarrow \text{aplicando el criterio del cociente}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \div \frac{x^n}{n!} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{n+1} n!}{(n+1)! x^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^n x n!}{(n+1) n! x^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x}{(n+1)} \right| = |x| \lim_{n \rightarrow \infty} \overbrace{\left| \frac{1}{(n+1)} \right|}^{L=0}$$

$$\Rightarrow |x| \cdot 0 < 1 \text{ la serie converge} \Rightarrow |x| \cdot 0 < \frac{1}{0} = \infty = R \Rightarrow -R < x < R \Rightarrow -\infty < x < +\infty$$

El radio de convergencia es $R = \frac{1}{L} = \frac{1}{0} = \infty$. El intervalo de convergencia de e^x es en toda x , $(-\infty, +\infty)$.

Ejemplo 5) Hallar el radio e intervalo de convergencia de la serie de potencias $\ln x = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(x-1)^n}{n}$. Solución:

$$\text{Solución: } \ln x = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(x-1)^n}{n} = (x-1) - \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{3} - \frac{(x-1)^4}{5} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{(x-1)^n}{n}$$

$$\Rightarrow u_n = \frac{(x-1)^n}{n} \text{ aplicando } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(x-1)^{n+1}}{n+1} \div \frac{(x-1)^n}{n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(x-1)^{n+1} (x-1)}{n+1} \cdot \frac{n}{(x-1)^n} \right|$$

$$= |x-1| \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n}{n+1} \right| \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n}{n+1} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{1+1/n} \right| = \frac{1}{1+1/\infty} = \frac{1}{1+0} = 1 = L \Rightarrow R = 1/L = 1/1 = 1$$

$$\text{Para } |x| < 1 \Rightarrow |x-1| < 1 \Rightarrow |x-1| < 1 \Rightarrow -1 < x-1 < 1 \Rightarrow 0 < x < 2$$

$$\text{para } x = 0 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} (x-1)^n}{n} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} (-1)^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{2n-1}}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\overbrace{(-1)^{2n}}^1 (-1)}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} -\frac{1}{n} \text{ diverge}$$

$$\text{para } x = 2 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} (x-1)^n}{n} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} (2-1)^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} 1^n}{n} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 \Rightarrow \frac{1}{n} \geq \frac{1}{n+1}$$

$$\text{converge para } \boxed{0 < x \leq 2}$$

Resumiendo, el radio de convergencia es $R=1$ y el intervalo de convergencia es $0 < x \leq 2$.

Ejemplo 6) Determinar el intervalo de convergencia de la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-4)^n}{3^n (n+1)^2} = 1 + \frac{x-4}{12} + \frac{(x-4)^2}{81} + \dots + \frac{(x-4)^n}{3^n (n+1)^2} + \dots \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(x-4)^{n+1}}{3^{n+1} ((n+1)+1)^2} \div \frac{(x-4)^n}{3^n (n+1)^2} \right| =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(x-4)^{n+1}}{3^{n+1} (n+2)^2} \cdot \frac{3^n (n+1)^2}{(x-4)^n} \right| = |(x-4)| \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)^2}{3(n+2)^2} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(1+1/n)^2}{3(1+2/n)^2} \right| = \left| \frac{(1+1/\infty)^2}{3(1+2/\infty)^2} \right| = \left| \frac{(1+0)^2}{3(1+0)^2} \right| = L = \frac{1}{3}$$

El radio de convergencia de la serie es $R=3$

$$\text{Para } |x| < 1 \Rightarrow |(x-4)| \left(\frac{1}{3} \right) < 1 \Rightarrow |(x-4)| < 3 \Rightarrow -3 < x-4 < 3 \Rightarrow -3+4 < x-4+4 < 3+4 \Rightarrow 1 < x < 7$$

Analizando el comportamiento para el extremo

$$\text{Para } x=1 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-4)^n}{3^n (n+1)^2} \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(1-4)^n}{3^n (n+1)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-3)^n}{3^n (n+1)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (3)^n}{3^n (n+1)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^2} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(n+1)^2} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{(n+1)^2} \geq \frac{1}{((n+1)+1)^2} \text{ la serie converge.}$$

$$\text{Para } x=7 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-4)^n}{3^n (n+1)^2} \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(7-4)^n}{3^n (n+1)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{3^n (n+1)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(n+1)^2} = 0 \text{ la serie converge.}$$

Resumiendo, el radio de convergencia es $R=3$, el intervalo de convergencia para la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-4)^n}{3^n (n+1)^2}$ es $1 \leq x \leq 7$

$$\text{Tarea: a) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n} \quad \text{b) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(1-x)^n} \quad \text{c) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-5)^n}{3^n (n+1)^2}, \text{ realizar en cada caso el análisis de los extremos.}$$

1.7 Desarrollo de funciones en series de potencia

Si f es cualquier función que se puede representar mediante una serie de potencias

$f(x) = a_0 + a_1(x-c) + a_2(x-c)^2 + a_3(x-c)^3 + \dots + a_n(x-c)^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-c)^n$, para toda 'x' en un intervalo dado por que contiene a 'c', entonces $a_n = f^{(n)}(c) / n! \Rightarrow f^{(n)}(c) = a_n n!$, tal que:

$$f(x) = \frac{f(c)}{0!} + \frac{f'(c)(x-c)^1}{1!} + \frac{f''(c)(x-c)^2}{2!} + \dots + \frac{f^{(n)}(c)(x-c)^n}{n!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(c)(x-c)^n}{n!}$$

Se obtienen las derivadas sucesivas:

Se evalúa para $x = c$ y se tiene:

$$f^{(0)}(x) = a_0 + a_1(x-c)^1 + a_2(x-c)^2 + a_3(x-c)^3 + a_4(x-c)^4 + \dots \Rightarrow f^{(0)}(c) = 0!a_0 \Rightarrow a_0 = \frac{f^{(0)}(c)}{0!}$$

$$f^{(1)}(x) = a_1 + 2a_2(x-c) + 3a_3(x-c)^2 + 4a_4(x-c)^3 + \dots \Rightarrow f^{(1)}(c) = 1!a_1 \Rightarrow a_1 = \frac{f^{(1)}(c)}{1!}$$

$$f^{(2)}(x) = 2a_2 + 2 \cdot 3a_3(x-c)^1 + 3 \cdot 4a_4(x-c)^2 + \dots \Rightarrow f^{(2)}(c) = 2!a_2 \Rightarrow a_2 = \frac{f^{(2)}(c)}{2!}$$

$$f^{(3)}(x) = 6a_3 + 2 \cdot 3 \cdot 4a_4(x-c)^1 + \dots \Rightarrow f^{(3)}(c) = 3!a_3 \Rightarrow a_3 = \frac{f^{(3)}(c)}{3!}$$

⋮

⋮

$$f^{(n)}(x) = n!a_n \Rightarrow f^{(n)}(c) = n!a_n \Rightarrow a_n = \frac{f^{(n)}(c)}{n!}$$

$$\text{Sustituyendo: } f(x) = \frac{f(c)}{0!} + \frac{f'(c)}{1!}(x-c) + \frac{f''(c)}{2!}(x-c)^2 + \frac{f'''(c)}{3!}(x-c)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x-c)^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x-c)^n$$

-Serie de Taylor y Maclaurin de grado n.

Si f tiene n derivadas en c, entonces el polinomio

$$f_n(x) = \frac{f(c)}{0!} + \frac{f'(c)}{1!}(x-c) + \frac{f''(c)}{2!}(x-c)^2 + \frac{f'''(c)}{3!}(x-c)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x-c)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x-c)^n$$

Se llama **polinomio de Taylor de grado n para f en el punto c.**

$$\text{Si } c = 0, \text{ entonces } f_n(x) = \frac{f(0)}{0!} + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n, \text{ se llama polinomio de}$$

Maclaurin de grado n para f.

Ejemplo 1) Encontrar el polinomio de Taylor para $f(x) = \ln x$ para $x-c$ cuando $c=1$.

$$f(x) = \ln x \dots \dots \dots f(1) = \ln(1) = 0$$

$$f'(x) = \frac{1}{x} \dots \dots \dots f'(1) = \frac{1}{1} = 1$$

$$f''(x) = -\frac{1}{x^2} \dots \dots \dots f''(1) = -\frac{1}{1^2} = -1$$

$$f'''(x) = +\frac{2!}{x^3} \dots \dots \dots f'''(1) = +\frac{2!}{1^3} = 2$$

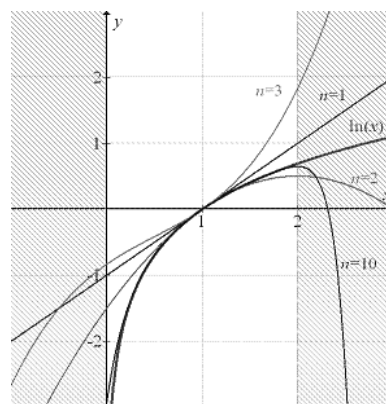
$$f^{(4)}(x) = -\frac{3!}{x^4} \dots \dots \dots f^{(4)}(1) = -\frac{3!}{1^4} = -6$$

⋮

⋮

$$f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^{n-1}}{x^n} (n-1)! \dots \dots \dots f^{(n)}(1) = (-1)^{n-1} (n-1)!$$

La gráfica es:



$$\Rightarrow \ln(x) = \frac{f(1)}{0!} + \frac{f'(1)}{1!}(x-1) + \frac{f''(1)}{2!}(x-1)^2 + \frac{f'''(1)}{3!}(x-1)^3 + \frac{f^{(4)}(1)}{4!}(x-1)^4 + \dots + \frac{f^{(n)}(1)}{n!}(x-1)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(1)}{n!}(x-1)^n$$

$$= 0 + \frac{1}{1}(x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{2}{6}(x-1)^3 - \frac{6}{24}(x-1)^4 + \dots = (x-1) - \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{3} - \frac{(x-1)^4}{4} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{(x-1)^n}{n} = \sum_{i=0}^n (-1)^{i-1} \frac{(x-1)^i}{i}$$

Para el intervalo de convergencia ver ejemplo 5) del intervalo de convergencia.

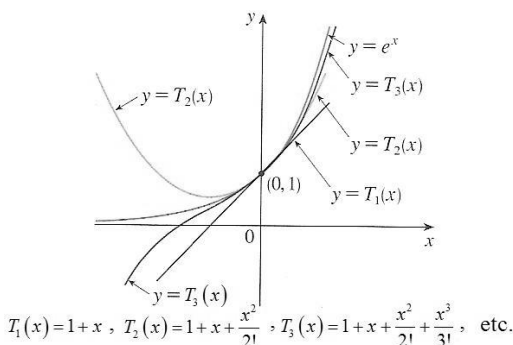
Para $x=1 \Rightarrow \ln(1) = \sum_{i=0}^n (-1)^{i-1} \frac{(1-1)^i}{i} = 0$; Para $x=3 \Rightarrow \ln(3) = \sum_{i=0}^n (-1)^{i-1} \frac{(3-1)^i}{i} = \sum_{i=0}^n (-1)^{i-1} \frac{2^i}{i} = 1.09$

Para $x=1/2 \Rightarrow \ln(1/2) = \sum_{i=0}^n (-1)^{i-1} \frac{(1/2-1)^i}{i} = \sum_{i=0}^n (-1)^{i-1} \frac{(-1/2)^i}{i} = 0.69$; Para $x=e \Rightarrow \ln e = \sum_{i=0}^n (-1)^{i-1} \frac{(e-1)^i}{i} = 1$

Ejemplo 2) Encontrar la serie de Maclaurin de $f(x) = e^x$ para $c=0$ y su radio de convergencia.

Si $f(x) = e^x \Rightarrow f^{(n)}(x) = e^x$, si $c=0$, entonces $f^{(n)}(0) = e^0 = 1$ para toda n . La serie de Taylor para f en 0 (es decir, Maclaurin). El desarrollo en serie de Maclaurin para $f(x) = e^x$, si $c=0$, se tiene:

$$\begin{aligned} f(x) &= e^x \dots\dots\dots f(0) = e^0 = 1 \\ f'(x) &= e^x \dots\dots\dots f'(0) = 1 \\ f''(x) &= e^x \dots\dots\dots f''(0) = 1 \\ f'''(x) &= e^x \dots\dots\dots f'''(0) = 1 \\ f^{(4)}(x) &= e^x \dots\dots\dots f^{(4)}(0) = 1 \\ &\dots\dots\dots \dots\dots\dots \\ f^{(n)}(x) &= e^x \dots\dots\dots f^{(n)}(0) = 1 \end{aligned}$$



$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)x^n}{n!} = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} = 1 + \frac{x}{1} + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \dots + \frac{x^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

Para determinar el radio de convergencia por el criterio del cociente, donde $a_n = x^n / n!$

Para el intervalo de convergencia ver ejemplo 4) del intervalo de convergencia.

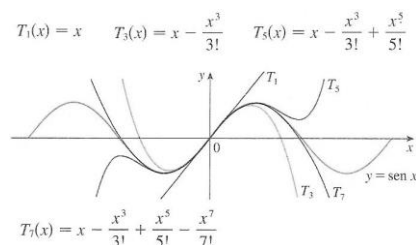
Si el radio de convergencia es $R = 1/L = 1/0 = \infty$. Teniendo e^x un desarrollo de serie de potencias en $c=0$.

Para $x=1/2 \Rightarrow e^{1/2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(1/2)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n n!} = 1.64$; Para $x=1 \Rightarrow e^1 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(1)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 2.71$

Para $x=3 \Rightarrow e^3 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(3)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{n!} = 20.08$; Para $x=-1 \Rightarrow e^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} = 0.36$

Ejemplo 3) Determinar la serie de Maclaurin para $f(x) = \sin x$, desarrollado respecto de $c=0$:

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \sin x \dots\dots\dots f(0) = 0 \\
 f'(x) &= \cos x \dots\dots\dots f'(0) = 1 \\
 f''(x) &= -\sin x \dots\dots\dots f''(0) = 0 \\
 f'''(x) &= -\cos x \dots\dots\dots f'''(0) = -1 \\
 f^{(4)}(x) &= \sin x \dots\dots\dots f^{(4)}(0) = 0
 \end{aligned}$$



La derivada se repite en un ciclo de cuatro, se puede escribir la serie de Maclaurin como:

$$\begin{aligned}
 f_n(x) &= \sin x = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n \\
 &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \frac{x^7}{5040} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad \forall x
 \end{aligned}$$

$$\text{Para } x = \pi/6 \Rightarrow \sin \pi/6 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (\pi/6)^{2n+1}}{(2n+1)!} = \frac{\pi}{6} - \frac{(\pi/6)^3}{3!} + \frac{(\pi/6)^5}{5!} - \frac{(\pi/6)^7}{7!} + \dots = \frac{1}{2}$$

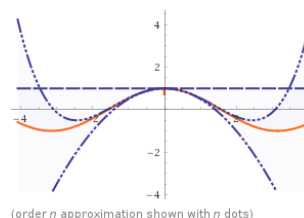
$$\text{Para } x = x^2 \Rightarrow \sin x^2 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (x^2)^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (x)^{4n+2}}{(2n+1)!} = \frac{x^2}{1!} - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^{10}}{5!} - \frac{x^{14}}{7!} + \dots$$

$$\text{Para } x = \sqrt{x} = x^{1/2} \Rightarrow \sin x^{1/2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (x^{1/2})^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (x)^{n+1/2}}{(2n+1)!} = \frac{x^{1/2}}{1!} - \frac{x^{3/2}}{3!} + \frac{x^{5/2}}{5!} - \frac{x^{7/2}}{7!} + \dots$$

$$\text{Para } x = x/2 \Rightarrow \sin x/2 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (x/2)^{2n+1}}{(2n+1)!} = \frac{x}{2} - \frac{x^3}{2^3 \cdot 3!} + \frac{x^5}{2^5 \cdot 5!} - \frac{x^7}{2^7 \cdot 7!} + \dots$$

Ejemplo 4) Determinar la serie de Maclaurin para $f(x) = \cos x$, desarrollado respecto de $c = 0$:

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \cos x \dots\dots\dots f(0) = 1 \\
 f'(x) &= -\sin x \dots\dots\dots f'(0) = 0 \\
 f''(x) &= -\cos x \dots\dots\dots f''(0) = -1 \\
 f'''(x) &= \sin x \dots\dots\dots f'''(0) = 0 \\
 f^{(4)}(x) &= \cos x \dots\dots\dots f^{(4)}(0) = 1
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 f_n(x) &= \cos x = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n \\
 &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \quad \text{para toda } x
 \end{aligned}$$

Procediendo de forma directa, se deriva la función seno obtenida anteriormente:

$$f_n(x) = \cos x = \frac{d}{dx}(\sin x) = \frac{d}{dx}\left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots\right)$$

$$= 1 - \frac{3x^2}{3!} + \frac{5x^4}{5!} - \frac{7x^6}{7!} + \dots = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} \quad \text{para toda } x$$

$$\text{Para } x = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \cos \frac{\pi}{3} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} \Rightarrow \cos \frac{\pi}{3} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{\left(\frac{\pi}{3}\right)^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{\left(\frac{\pi}{3}\right)^2}{2!} + \frac{\left(\frac{\pi}{3}\right)^4}{4!} - \frac{\left(\frac{\pi}{3}\right)^6}{6!} + \dots \approx \frac{1}{2}$$

$$\text{Para } x = x^2 \Rightarrow \cos x^2 = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} \Rightarrow \cos x^2 = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x^2)^{2n}}{(2n)!} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{4n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^4}{2!} + \frac{x^8}{4!} - \frac{x^{12}}{6!} + \dots$$

$$\text{Para } x = x^{1/2} \Rightarrow \cos x^{1/2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} \Rightarrow \cos x^{1/2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x^{1/2})^{2n}}{(2n)!} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{(2n)!} = 1 - \frac{x}{2!} + \frac{x^2}{4!} - \frac{x^3}{6!} + \dots$$

$$\text{Para } x = 2x, \text{ si } \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2x\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\cos(2x) + \cos\left(\frac{\pi}{2}\right)\sin(2x) = 1 \cdot \cos(2x) + 0 \cdot \sin(2x) = \sin(2x)$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} \Rightarrow \cos 2x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(2x)^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{2^2 x^2}{2!} + \frac{2^4 x^4}{4!} - \frac{2^6 x^6}{6!} + \dots$$

$$\text{Para } x = x/2 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} \Rightarrow \cos x/2 = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x/2)^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2^2 \cdot 2!} + \frac{x^4}{2^4 \cdot 4!} - \frac{x^6}{2^6 \cdot 6!} + \dots$$

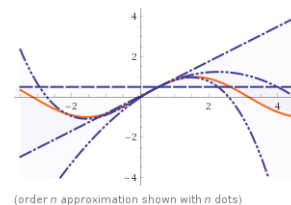
Ejemplo 5) Encontrar el tercer polinomio de Taylor para $f(x) = \sin x$, desarrollado respecto de $c = \pi/6$:

$$f(x) = \sin x \dots \dots \dots f\left(\frac{\pi}{6}\right) = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$$

$$f'(x) = \cos x \dots \dots \dots f'\left(\frac{\pi}{6}\right) = \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$f''(x) = -\sin x \dots \dots \dots f''\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\sin x = -\frac{1}{2}$$

$$f'''(x) = -\cos x \dots \dots \dots f'''\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$



El tercer polinomio de Taylor para $f(x) = \sin(x - c)$, desarrollado respecto de $c = \pi/6$, es

$$P_3(x) = f\left(\frac{\pi}{6}\right) + \frac{f'\left(\frac{\pi}{6}\right)}{1!}\left(x - \frac{\pi}{6}\right) + \frac{f''\left(\frac{\pi}{6}\right)}{2!}\left(x - \frac{\pi}{6}\right)^2 + \frac{f'''\left(\frac{\pi}{6}\right)}{3!}\left(x - \frac{\pi}{6}\right)^3$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2(1!)}\left(x - \frac{\pi}{6}\right) - \frac{1}{2(2!)}\left(x - \frac{\pi}{6}\right)^2 - \frac{\sqrt{3}}{2(3!)}\left(x - \frac{\pi}{6}\right)^3 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\left(x - \frac{\pi}{6}\right) - \frac{1}{4}\left(x - \frac{\pi}{6}\right)^2 - \frac{\sqrt{3}}{12}\left(x - \frac{\pi}{6}\right)^3$$

Ejemplo 6) Encontrar el tercer polinomio de Taylor para $f(x) = \cos x$, desarrollado respecto de $c = \frac{\pi}{3}$:

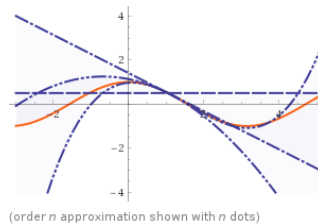
$$f(x) = \cos x \dots\dots\dots f\left(\frac{\pi}{3}\right) = 1/2$$

$$f'(x) = -\sin x \dots\dots\dots f'\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\sqrt{3}/2$$

$$f''(x) = -\cos x \dots\dots\dots f''\left(\frac{\pi}{3}\right) = -1/2$$

$$f'''(x) = \sin x \dots\dots\dots f'''\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}/2$$

$$f^{(4)}(x) = \cos x \dots\dots\dots f^{(4)}\left(\frac{\pi}{3}\right) = 1/2$$



(order n approximation shown with n dots)

El tercer polinomio de Taylor para $f(x) = \cos(x - c)$,
desarrollado respecto de $c = \pi/3$, es

$$\begin{aligned} P_3(x) &= f\left(\frac{\pi}{3}\right) + \frac{f'\left(\frac{\pi}{3}\right)}{1!}\left(x - \frac{\pi}{3}\right) + \frac{f''\left(\frac{\pi}{3}\right)}{2!}\left(x - \frac{\pi}{3}\right)^2 + \frac{f'''\left(\frac{\pi}{3}\right)}{3!}\left(x - \frac{\pi}{3}\right)^3 \\ &= \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2(1!)}\left(x - \frac{\pi}{3}\right) - \frac{1}{2(2!)}\left(x - \frac{\pi}{3}\right)^2 + \frac{\sqrt{3}}{2(3!)}\left(x - \frac{\pi}{3}\right)^3 = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\left(x - \frac{\pi}{3}\right) - \frac{1}{4}\left(x - \frac{\pi}{3}\right)^2 + \frac{\sqrt{3}}{12}\left(x - \frac{\pi}{3}\right)^3 \end{aligned}$$

Tarea: Obtener la representación en serie de Maclaurin de las funciones, así como el cálculo del intervalo de convergencia de cada uno.

$$a) f(x) = \frac{1}{1-x} \quad b) g(x) = \frac{1}{(1-x)^2} \quad c) h(x) = \sin x \quad b) i(x) = \cos x$$

Obtener la representación de Taylor de las siguientes funciones, así como el intervalo de convergencia correspondiente:

$$a) \sin x \text{ alrededor de } x = \pi \quad ; \quad b) \frac{1}{x} \text{ alrededor de } x = 1 \quad ; \quad c) \frac{1}{(1+x)^3} \text{ alrededor de } x = 1$$

Series de potencia para funciones elementales

Función	Intervalo de convergencia
$\frac{1}{x} = 1 - (x-1) + (x-1)^2 - (x-1)^3 + (x-1)^4 + \dots + (-1)^n (x-1)^n + \dots$	$0 < x < 2$
$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - x^5 + \dots + (-1)^n x^n + \dots$	$-1 < x < 1$
$\ln x = (x-1) - \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{3} - \frac{(x-1)^4}{4} + \dots + \frac{(-1)^n (x-1)^n}{n} + \dots$	$0 < x \leq 2$
$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$	$-\infty < x < +\infty$
$\operatorname{sen} x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots$	$-\infty < x < +\infty$
$\operatorname{cos} x = x - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \dots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + \dots$	$-\infty < x < +\infty$
$\arctan x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} + \dots$	$-1 \leq x \leq +1$
$\operatorname{arcsen} x = x + \frac{x^3}{2 \cdot 3} + \frac{1 \cdot 3 x^5}{2 \cdot 4 \cdot 5} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 x^7}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7} + \dots + \frac{(2n)! x^{2n+1}}{(2^n n!)^2 (2n+1)} + \dots$	$-1 \leq x \leq +1$
$(1+x)^k = 1 + kx + \frac{k(k-1)x^2}{2!} + \frac{k(k-1)(k-2)x^3}{3!} + \frac{k(k-1)(k-2)(k-3)x^4}{4!} + \dots$	$-1 \leq x \leq +1$

*La convergencia a $x = \pm 1$ depende del valor de k